

Real Estate Market Intelligence

REPÚBLICA DOMINICANA
2025

DATOS • TENDENCIAS • OPORTUNIDADES



ANÁLISIS
DEL MERCADO



VALORES DE
PROPIEDADES



PATRONES
Y TENDENCIAS



OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN

Indice

Introduccion	3
Objetivo	4
Comprensión del problema.....	5
Fuentes de datos.....	6
Comprensión y documentación de los datos	7
Tipificación de los datos	8
Calidad y validación de los datos.....	10
Limpieza y transformación.....	11
Preparación de la base de datos	12
Análisis exploratorio.....	13
Indicadores principales	14
Índice de oportunidad.....	15
Desarrollo del dashboard	17
Resultados principales	18
Herramientas utilizadas	19
Flujo general del proyecto	20

Introduccion

El proyecto Real Estate Market Intelligence República Dominicana surge con el propósito de analizar información relacionada con el mercado inmobiliario y la actividad de construcción en el país, utilizando datos para identificar patrones, diferencias entre provincias y posibles oportunidades de inversión.

A través del proceso de análisis se estudian variables como la actividad de construcción, valor tasado, valor por metro cuadrado, cantidad de edificaciones y unidades habitacionales, permitiendo obtener una visión comparativa del comportamiento del mercado en las distintas provincias.

El proyecto integra procesos de extracción, limpieza, transformación y análisis de datos, utilizando herramientas como Python, SQL Server y Power BI para convertir datos en información útil para la toma de decisiones.

Finalmente, se desarrolla un índice de oportunidad que permite comparar las provincias bajo los criterios definidos en el análisis y destacar aquellas que presentan mejores condiciones relativas dentro del conjunto de datos estudiado.

Objetivo

Analizar el mercado inmobiliario y la actividad de construcción de la República Dominicana mediante el procesamiento y análisis de datos, con el propósito de identificar patrones de valor, diferencias entre provincias, características de las propiedades y posibles oportunidades de inversión.

Y debajo puedes poner una frase más orientada al resultado:

El análisis busca transformar datos de construcción e información inmobiliaria en indicadores que permitan comparar el comportamiento del mercado y apoyar la toma de decisiones de compradores e inversionistas.

Este queda mucho más profesional para GitHub y portafolio, porque deja claro:

- **Qué analizas:** mercado inmobiliario y construcción.
 - **Cómo:** procesamiento y análisis de datos.
 - **Qué buscas:** patrones, diferencias y características.
 - **Para qué:** identificar oportunidades y apoyar decisiones.
 - No promete que estás determinando cuál es objetivamente la mejor provincia, sino que presentas oportunidades según los indicadores definidos en tu análisis.
-

Comprensión del problema

El proyecto **Real Estate Market Intelligence República Dominicana** se desarrolló con el objetivo de analizar el comportamiento del mercado inmobiliario y la actividad de construcción en la República Dominicana, utilizando datos para identificar patrones, diferencias entre provincias, características de las propiedades y posibles oportunidades de inversión.

El análisis busca transformar datos provenientes de diferentes fuentes en información útil para responder preguntas relacionadas con:

- Actividad de construcción por provincia.
- Valor tasado de los proyectos.
- Valor promedio por metro cuadrado.
- Cantidad de edificaciones y unidades habitacionales.
- Características y tipologías de las construcciones.
- Evolución de la actividad a través del tiempo.
- Diferencias entre provincias.
- Distribución de la actividad inmobiliaria.
- Identificación de posibles oportunidades para compradores e inversionistas.

El enfoque utilizado combina **Data Analytics, SQL, Python y Business Intelligence**, pasando por diferentes etapas de preparación, transformación, almacenamiento, análisis y visualización de los datos.

Fuentes de datos

Para el desarrollo del proyecto se trabajó con diferentes fuentes relacionadas con vivienda, construcción y contexto inmobiliario de República Dominicana.

Entre los recursos utilizados se encontraron:

- Información de viviendas.
- Información sobre ingresos de gobiernos locales.
- Datos de licencias de construcción.
- Información de propiedades supervisadas por COPO.
- Información relacionada con el código de vivienda.
- Datos de contexto habitacional y poblacional.

La principal fuente utilizada para el análisis de construcción corresponde al conjunto de datos de **licencias de construcción**, debido a que contiene variables relacionadas con las características físicas, ubicación, tipología y valores de los proyectos.

Después del proceso de preparación y limpieza, el conjunto principal utilizado para el análisis quedó compuesto por aproximadamente **1,362 registros y 21 variables**.

Comprensión y documentación de los datos

Antes de realizar el análisis se realizó un proceso de **Data Discovery y Data Profiling**, con el objetivo de conocer la estructura de los datos, los tipos de variables disponibles, valores faltantes, valores cero, posibles inconsistencias y relaciones entre las variables.

Durante esta etapa se identificaron variables relacionadas con:

- Tiempo.
- Ubicación geográfica.
- Clasificación del suelo.
- Tipología de la construcción.
- Sistema estructural.
- Cantidad de edificaciones.
- Unidades habitacionales.
- Metros cuadrados.
- Valor tasado.
- Valor por metro cuadrado.
- Características de los proyectos.

Este proceso permitió definir cuáles variables serían utilizadas posteriormente para el análisis y cuáles requerían transformación o tratamiento.

Tipificación de los datos

Como parte de la preparación para su almacenamiento y análisis en SQL Server, se identificaron los tipos de datos correspondientes a las diferentes variables.

Datos enteros

Códigos:

- ID
- CODIGO_MES
- AÑO
- CODIGO_CLASIFICACION_SUELO
- CODIGO_TIPO_SISTEMA_ESTRUCTURAL
- CODIGO_PROVINCIA
- CODIGO_TIPOLOGIA

Cantidades enteras:

- CANTIDAD_EDIFICACIONES
 - UNIDADES_HABITACIONALES
 - LOCALES_COMERCIALES_OFICINAS
 - CANTIDAD_USO_DORMITORIOS
-

Datos de texto

- MES
- CLASIFICACION_SUELO
- TIPO_SISTEMA_ESTRUCTURAL
- PROVINCIA
- TIPOLOGIA

Datos decimales

- MTS2_TASACION
- VALOR_TASADO
- PERIMETRO_CONSTRUCCION
- EXTENSION_SOLAR_MTS2
- INDICE_CONSTRUCCION_PCT
- VALOR_TASADO_M2

La identificación de los tipos de datos permitió establecer una estructura adecuada para la posterior carga de información en **SQL Server**.

Calidad y validación de los datos

Durante el proceso de Data Profiling se encontraron algunas situaciones que inicialmente podían interpretarse como problemas de calidad de datos.

Uno de los casos más importantes correspondió a registros que presentaban valores cero en diferentes variables numéricas.

Inicialmente, estos registros podían generar dudas debido a que algunas provincias presentaban registros con edificaciones o unidades habitacionales mientras otras variables relacionadas con valores tasados no presentaban información.

Sin embargo, esta situación fue posteriormente contrastada con el **diccionario de datos**, donde se aclaró que los ceros no necesariamente representan errores.

La documentación de la fuente establece:

“Las licencias que muestran ceros en todas las variables numéricas corresponden a los casos en los que se ha otorgado una licencia para modificación que no implican la integración de cantidad de edificaciones, unidades habitacionales, metros cuadrados, valor tasado, entre otras variables, o bien son licencias para renovación o inicio de obra.”

Por esta razón, estos valores fueron interpretados teniendo en cuenta el contexto de la fuente y **no fueron eliminados automáticamente como valores inválidos**.

Este proceso fue importante porque permitió diferenciar entre:

Dato incorrecto ≠ dato cero con significado.

Limpieza y transformación

Posteriormente se realizó un proceso de **ETL**, utilizando Python y Pandas para preparar la información antes de llevarla al entorno de análisis.

Las principales actividades realizadas fueron:

- Revisión de valores nulos.
- Identificación de valores cero.
- Revisión de duplicados.
- Corrección de espacios innecesarios.
- Estandarización de nombres de provincias.
- Tratamiento de caracteres especiales.
- Corrección de problemas relacionados con acentos.
- Revisión de formatos numéricos.
- Conversión de variables a los tipos correspondientes.
- Revisión de valores decimales.
- Validación de las variables utilizadas para los cálculos.
- Preparación de los datos para SQL Server y Power BI.

Un punto importante fue la estandarización de los nombres de las provincias, ya que diferencias en espacios o caracteres podían provocar que una misma provincia fuese interpretada como categorías diferentes.

Preparación de la base de datos

Una vez realizada la transformación, los datos fueron preparados para ser almacenados en **SQL Server**, utilizando una base de datos denominada:

RealEstateRD

Dentro de esta base se trabajó principalmente con la información de licencias de construcción mediante la tabla:

fact_licencias_construccion

El uso de SQL Server permitió disponer de una estructura centralizada para realizar consultas, validaciones y agregaciones sobre la información.

Entre las consultas utilizadas se incluyeron validaciones como:

- Cantidad total de registros.
- Cantidad de provincias.
- Provincias disponibles.
- Tipos de construcción.
- Distribución de los datos.
- Validación de cantidades.
- Análisis por provincia.
- Análisis de valores y actividad.

Esto permitió comprobar que la información cargada en la base de datos coincidiera con la información previamente procesada.

Análisis exploratorio

Con los datos preparados se realizó un análisis exploratorio para identificar patrones y diferencias entre las provincias.

Entre las principales dimensiones utilizadas estuvieron:

Ubicación

La variable PROVINCIA permitió comparar el comportamiento del mercado entre diferentes territorios.

Tiempo

Las variables relacionadas con MES y AÑO permitieron analizar la evolución de la actividad de construcción.

Actividad constructiva

Se analizaron variables como:

- Cantidad de edificaciones.
- Unidades habitacionales.
- Locales comerciales y oficinas.
- Cantidad de usos/dormitorios.
- Total de licencias.

Valor económico

Se utilizaron variables como:

- VALOR_TASADO
- VALOR_TASADO_M2

Estas permitieron analizar tanto el valor de los proyectos como el valor relativo por superficie.

Características físicas

También se analizaron:

- Metros cuadrados.
 - Extensión solar.
 - Perímetro de construcción.
 - Tipología.
 - Clasificación del suelo.
 - Sistema estructural.
-

Indicadores principales

A partir de las variables disponibles se construyeron indicadores para facilitar la interpretación de los datos.

Entre los principales indicadores utilizados en el dashboard se encuentran:

Valor promedio por m²

Permite comparar el valor relativo de las construcciones entre provincias, independientemente de que los proyectos tengan diferentes tamaños.

Total de viviendas

Representa la cantidad de unidades habitacionales identificadas en los datos analizados.

Participación del mercado

Permite observar qué proporción del total de unidades habitacionales corresponde a cada provincia.

Actividad de construcción

Permite comparar la cantidad de proyectos, edificaciones o unidades asociadas a cada territorio.

Índice de oportunidad

Uno de los componentes principales del proyecto es el **Índice de Oportunidad**.

Este indicador fue desarrollado para poder realizar una comparación relativa entre las provincias a partir de los indicadores seleccionados dentro del análisis.

El índice no debe interpretarse como una valoración absoluta de que una provincia sea necesariamente mejor para invertir en términos generales.

Su propósito es **crear una métrica comparativa dentro del conjunto de datos analizado**, permitiendo identificar las provincias que presentan mejores condiciones relativas según los criterios definidos en el proyecto.

Esto permite construir un ranking de provincias y destacar:

- **Top Opportunity**
- **#2 Opportunity**
- **#3 Opportunity**

Por ejemplo, en el análisis desarrollado, **La Altagracia, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís** aparecen entre las provincias con mayores valores del índice.

Análisis de oportunidad vs. valor por m²

También se construyó una visualización que relaciona:

Índice de Oportunidad × Valor promedio por m²

Este análisis permite observar si las provincias con mayores niveles de oportunidad presentan también valores elevados por metro cuadrado.

La visualización facilita identificar diferentes escenarios, por ejemplo:

- Alta oportunidad y alto valor por m².
- Alta oportunidad y menor valor por m².
- Baja oportunidad y alto valor por m².
- Baja oportunidad y menor valor por m².

Esto resulta particularmente útil para realizar un análisis comparativo y no limitar la evaluación únicamente al precio de las propiedades.

Desarrollo del dashboard

Después de la preparación y análisis de los datos se utilizó **Power BI** para construir el componente de Business Intelligence del proyecto.

El dashboard fue diseñado para permitir una lectura rápida del comportamiento del mercado y facilitar la comparación entre provincias.

Entre los elementos principales se incorporaron:

- Ranking de índice de oportunidad por provincia.
- Gráfico de oportunidad vs. valor promedio por m².
- Tabla comparativa por provincia.
- Filtro interactivo de provincia.
- Indicadores generales.
- Top 3 de oportunidades.
- Valor promedio por m².
- Total de viviendas.
- Participación del mercado.

El dashboard también incorpora interacción mediante filtros y selección de provincias, permitiendo analizar una provincia específica sin perder el contexto general del mercado.

Resultados principales

A partir del dashboard se pueden observar diferencias importantes entre las provincias analizadas.

En el ranking de oportunidad, las primeras posiciones corresponden a:

1. **La Altagracia**
2. **Distrito Nacional**
3. **San Pedro de Macorís**

Con los valores mostrados actualmente en el dashboard:

- La Altagracia: **39.94**
- Distrito Nacional: **36.13**
- San Pedro de Macorís: **30.81**

Estos valores deben interpretarse como resultados del **modelo de oportunidad desarrollado para este proyecto**, y no como una recomendación financiera definitiva.

El dashboard también permite observar diferencias importantes en:

- Valor promedio por m².
 - Cantidad de viviendas.
 - Participación del mercado.
 - Actividad de construcción.
 - Distribución territorial.
-

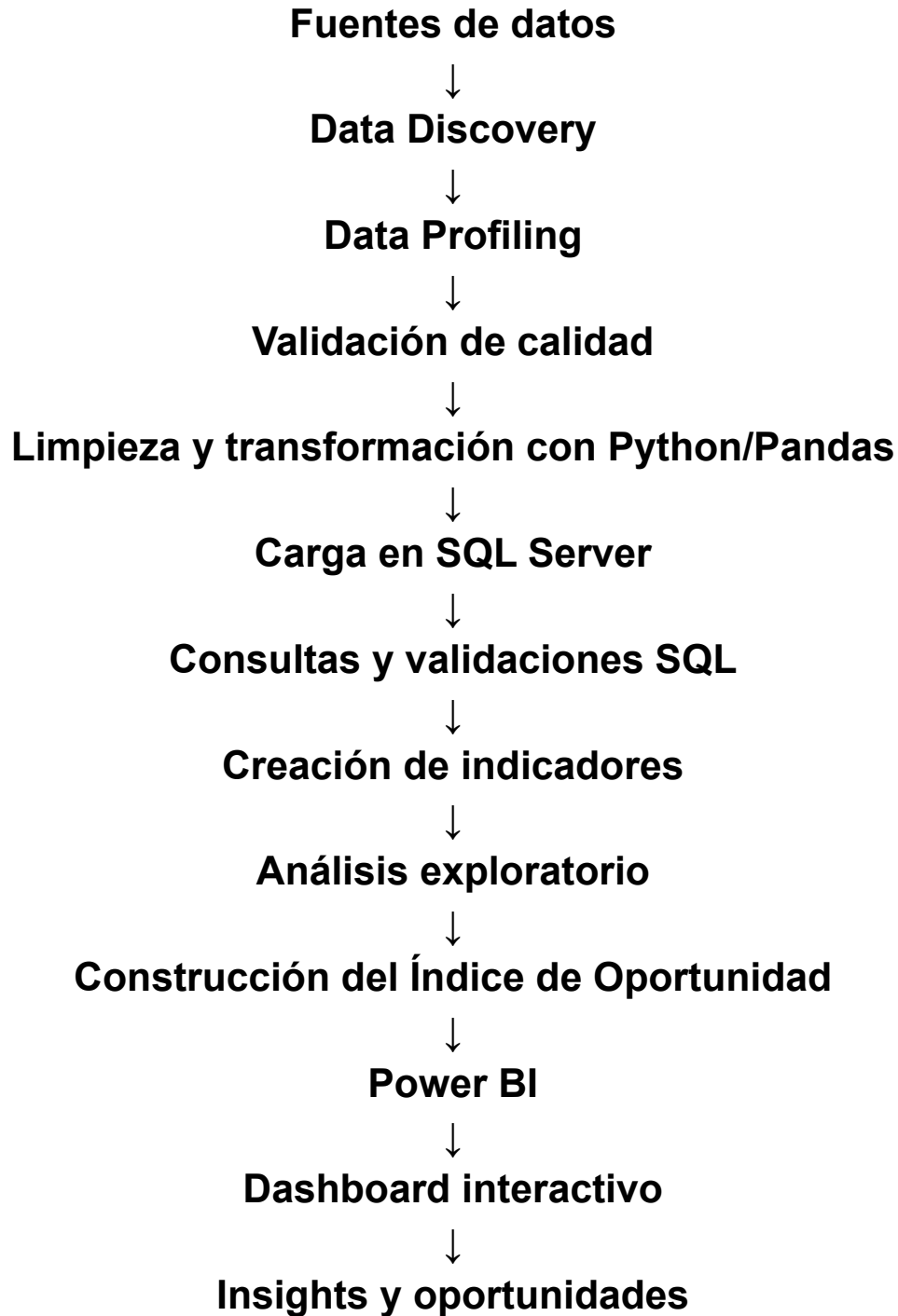
Herramientas utilizadas

El proyecto integra diferentes herramientas a lo largo del proceso:

Herramienta	Uso
Python / Pandas	Limpieza, transformación y exploración de datos
SQL Server	Almacenamiento, consultas y validación
SSMS	Administración y consultas de la base de datos
Power BI	Análisis, creación de indicadores y visualización
Excel / archivos fuente	Revisión y extracción inicial de información
GitHub	Documentación y presentación del proyecto

Flujo general del proyecto

El flujo de trabajo desarrollado puede resumirse de la siguiente manera:



Conclusión

El desarrollo de **Real Estate Market Intelligence República Dominicana** permitió transformar un conjunto de datos relacionados con la actividad inmobiliaria y de construcción en una herramienta de análisis orientada a la toma de decisiones. El proyecto no se limitó a la creación de visualizaciones, sino que involucró diferentes etapas del ciclo de vida de los datos, desde la exploración y comprensión de las fuentes hasta su limpieza, transformación, almacenamiento, análisis y presentación.

Durante el proceso fue posible identificar y comprender diferentes situaciones relacionadas con la calidad de los datos, como valores cero, diferencias en la escritura de provincias, espacios innecesarios y distintos formatos de variables. Un aspecto importante fue validar estas situaciones utilizando la documentación disponible, evitando asumir que todos los valores cero representaban errores. Esto permitió realizar una preparación de datos más consistente y conservar información que podía tener significado dentro del contexto de las licencias de construcción.

La utilización de **Python y Pandas** permitió realizar la limpieza y transformación de los datos, mientras que **SQL Server** proporcionó un entorno para almacenar, consultar y validar la información preparada. Finalmente, **Power BI** permitió convertir los resultados del análisis en un dashboard interactivo, facilitando la comparación entre provincias mediante indicadores, rankings y visualizaciones.

Uno de los principales resultados del proyecto fue la construcción del **Índice de Oportunidad**, utilizado como una métrica comparativa para identificar las provincias que presentan mejores condiciones relativas según los criterios definidos en el análisis. Este indicador, acompañado de variables como el valor promedio por metro cuadrado, cantidad de viviendas y participación del mercado, permite obtener una visión más completa que la que se tendría observando únicamente el precio de las propiedades.

Los resultados muestran diferencias importantes entre las provincias analizadas y permiten identificar territorios que destacan dentro del conjunto de datos. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse como **hallazgos derivados de los datos y criterios utilizados en este proyecto**, y no como una recomendación financiera definitiva. Una decisión real de inversión requeriría incorporar factores adicionales como demanda, rentabilidad, ubicación específica, infraestructura, crecimiento económico y condiciones actuales del mercado.

En conjunto, el proyecto demuestra cómo un proceso estructurado de **Data Analytics y Business Intelligence** puede convertir datos dispersos en información capaz de responder preguntas de negocio, descubrir patrones y facilitar la comparación de diferentes escenarios. Además, representa una aplicación práctica de herramientas como **Python, SQL Server y Power BI** dentro de un mismo flujo de trabajo, desde la preparación de los datos hasta la generación y comunicación de insights.